

Computational physics

Partial Differential Equations - Hyperbolic equations

1

‘Numerical solutions to hyperbolic equations’

- ‘Hyperbolic equation’

$$\nabla^2 u(x, y, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad 0 < x < a, 0 < y < b, t > 0.$$

- ‘Hyperbolic equation’ cho 1 chiều x theo thời gian:

$$\nabla^2 u(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad 0 < x < l, t > 0.$$

$$u(x, t = 0) = f(x), \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = g(x); u(x = 0, t) = u(x = l, t) = 0$$

- PT sóng/Wave equations thuộc loại ‘Hyperbolic equation’ [HE]

2

‘Numerical solutions to hyperbolic equations

Wave Equations

VD: Sợi dây 2 đầu cố định, dao động theo thời gian

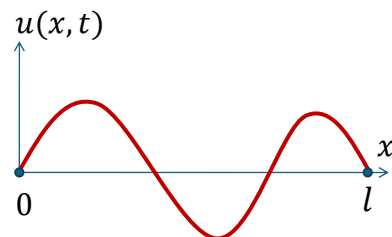
$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad 0 < x < l, t > 0.$$

ĐK ban đầu: $u(x, t = 0) = f(x)$,

ĐK vận tốc đầu [initial-velocity]: $\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = g(x)$;

ĐK biên: $u(x = 0, t) = u(x = l, t) = 0$

$c = \sqrt{T/\rho}$, T là độ căng, ρ là mật độ trên đơn vị chiều dài.



Lúc đầu dây được thả ra [vận tốc zero] để dao động:

$$\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = 0$$

3

Numerical solutions to HEs

Finite-Difference

$$c^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$

- ‘Finite difference’: $x \rightarrow x_i = ih$, $t \rightarrow t_j = jk$; $i = 0, \dots, n$, $j = 0, \dots, m$
- Khai triển Taylor (tựa như cách đã làm trong ‘Heat Equations’):

$$u(x + h, t) \approx u(x, t) + \frac{\partial u}{\partial x} h + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} h^2 \quad [1]$$

$$u(x - h, t) \approx u(x, t) - \frac{\partial u}{\partial x} h + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} h^2 \quad [2]$$

$$\xrightarrow{[1]+[2]} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u(x + h, t) - 2u(x, t) + u(x - h, t)}{h^2}$$

$$\text{Tương tự: } \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \approx \frac{u(x, t + k) - 2u(x, t) + u(x, t - k)}{k^2}.$$

4

Numerical solutions to HEs

Finite-Difference

$$c^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u(x+h, t) - 2u(x, t) + u(x-h, t)}{h^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \approx \frac{u(x, t+k) - 2u(x, t) + u(x, t-k)}{k^2}.$$

$$\Rightarrow c^2 \frac{u(x+h, t) - 2u(x, t) + u(x-h, t)}{h^2} = \frac{u(x, t+k) - 2u(x, t) + u(x, t-k)}{k^2}.$$

- Viết lại với $u_{i,j} \equiv u(x_i, t_j)$ & $\beta \equiv ck/h$:

$$\beta^2(u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}) = u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}$$

$$\Leftrightarrow u_{i,j+1} = 2(1 - \beta^2)u_{i,j} + \beta^2(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) - u_{i,j-1}.$$

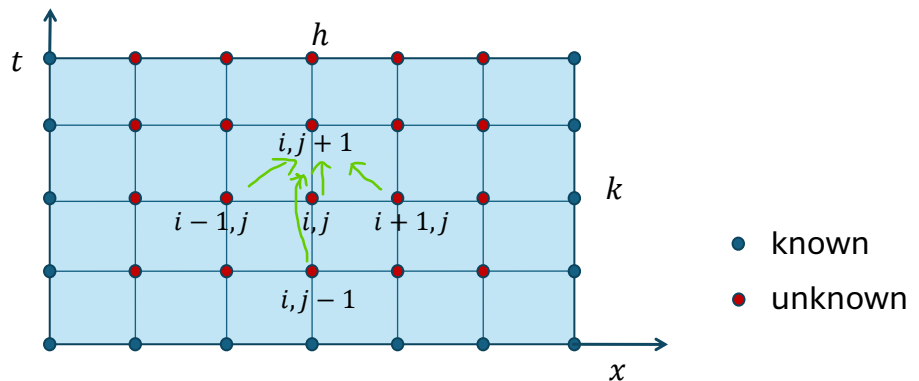
- Trong đó $i = 1, \dots, n-1, j = 1, 2, \dots$; kèm với ĐK biên $u_{0,j} = u_{n,j} = 0, j = 1, 2, 3, \dots$ và ĐK đầu $u_{i,0} = f(x_i), i = 1, \dots, n-1$, ĐK vận tốc đầu.

5

Numerical solutions to HEs

Finite-Difference

$$u_{i,j+1} = 2(1 - \beta^2)u_{i,j} + \beta^2(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) - u_{i,j-1}$$



Chú ý: Để tính $u_{i,j+1}$ cần $u_{i,j}$ và cả $u_{i,j-1} \rightarrow$ Tính $u_{i,2}$ cần $u_{i,1}$ (chưa biết) và $u_{i,0}$ (đã biết)! ĐK vận tốc đầu sẽ được dùng để giải quyết vấn đề này.

6

Numerical solutions to HEs

Finite-Difference.

- Sử dụng ‘forward-difference approx.’ cho điều kiện vận tốc đầu:

$$\frac{\partial u(x_i, 0)}{\partial t} \approx \frac{u(x_i, t_1) - u(x_i, t_0)}{\Delta t} = \frac{u_{i,1} - u_{i,0}}{k} = g(x_i)$$
$$\Rightarrow u_{i,1} = u_{i,0} + kg(x_i), i = 1, 2, \dots, n-1$$

- Như vậy, với $g(x)$ đã cho, có thể tính được $u_{i,1}$.
- Gần đúng forward-diff. trên chỉ đạt được bậc $O(k)$!
- Nhìn chung, với các gần đúng ‘finite-difference’ đã sử dụng cho bài toán sóng này, người ta chỉ ra điều kiện ‘stable’ như sau [điều kiện Courant]

$$c \leq \frac{h}{k} \Leftrightarrow \beta \leq 1$$

7

Numerical solutions to HEs

Forward-Difference method. Strategy

$$u_{i,j+1} = 2(1 - \beta^2)u_{i,j} + \beta^2(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) - u_{i,j-1}$$

- ĐK biên: $u_{0,j} = u_{n,j} = 0, j = 1, 2, 3 \dots$
- ĐK đầu ($t = 0$): $u_{i,0} = f(x_i), i = 1, \dots, n-1$
- Hàm vận tốc đầu: $g(x_i), i = 1, 2, \dots, n-1$
- Tính $u_{i,1}$: $u_{i,1} = u_{i,0} + kg(x_i), i = 1, 2, \dots, n-1$
- Từ đây có thể tính các bước $j (\geq 1)$ tiếp theo :

$$u_{i,j+1} = 2(1 - \beta^2)u_{i,j} + \beta^2(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) - u_{i,j-1}$$

8

Numerical solutions to HEs

Finite-Difference. Strategy

$$u_{i,j+1} = 2(1 - \beta^2)u_{i,j} + \beta^2(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) - u_{i,j-1}; i = 1, \dots, n-1, j = 1, 2, \dots$$

- Có thể biểu diễn ‘wave equation’ trên theo dạng ma trận như sau:

$$\mathbf{u}^{(j+1)} = A\mathbf{u}^{(j)} - \mathbf{u}^{(j-1)}, j = 1, 2, \dots$$

- Với $\mathbf{u}^{(0)} = (f(x_1), \dots, f(x_{n-1}))^t$, $\mathbf{u}^{(1)} = \mathbf{u}^{(0)} + k\mathbf{g}$, [với $\mathbf{g} \equiv (g(x_1), \dots, g(x_{n-1}))^t$],
 $\mathbf{u}^{(j)} = (u_{1,j}, \dots, u_{n-1,j})^t$ [chú ý: $(\dots)^t$ nghĩa là chuyển vị], và ma trận A có dạng:

$$A = \begin{bmatrix} (1-2\beta^2) & \beta^2 & 0 & \dots & 0 \\ \beta^2 & (1-2\beta^2) & \beta^2 & \dots & 0 \\ 0 & \beta^2 & (1-2\beta^2) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \beta^2 & 0 & \dots & (1-2\beta^2) \end{bmatrix}$$

9

Numerical solutions to HEs

Forward – Difference method. Strategy

$$\mathbf{u}^{(j+1)} = A\mathbf{u}^{(j)} - \mathbf{u}^{(j-1)}, j = 1, 2, \dots$$

Nhận xét:

- PT ma trận ở trên không áp dụng kỹ thuật lặp.
- Trong bài toán này, $(j+1)$ ứng với bước thời gian đang cần tính, còn (j) và $(j-1)$ là thời gian trước đó, đã biết, đã tính được.

Có các giá trị ban đầu $\mathbf{u}^{(0)} = (f(x_1), \dots, f(x_{n-1}))^t$ và $\mathbf{u}^{(1)} = \mathbf{u}^{(0)} + k\mathbf{g}$ có thể lần lượt tính ngay $\mathbf{u}^{(j)} = (u_{1,j}, u_{2,j}, \dots, u_{n-1,j})^t, j \geq 2$.

10

Numerical solutions to HEs

Strategy - Algorithms

- ‘Step’ 0: Input: 1) n, m [dành cho t], $h, k, \beta = ck/h$; 2) ĐK biên: $u_{0,j} = u_{n,j} = 0, j = 0, \dots, m$; 3) ĐK đầu $\mathbf{u}^{(0)} = (f(x_1), \dots, f(x_{n-1}))^t$, 4) Hàm vận tốc đầu $\mathbf{g} \equiv (g(x_1), \dots, g(x_{n-1}))^t$
- Step 1: Tính $\mathbf{u}^{(1)} = \mathbf{u}^{(0)} + k\mathbf{g}$
- Step 2: # với $\mathbf{u}^{(0)}$ và $\mathbf{u}^{(1)}$ tính các $\mathbf{u}^{(j)}, j = 1, 2, \dots$
 For $j = 1, m-1$ # thời gian
 For $i = 1, n-1$ # tính $u_{i,j}$ cho từng bước thời gian j

$$u_{i,j+1} = 2(1 - \beta^2)u_{i,j} + \beta^2(u_{i+1,j} + u_{i-1,j}) - u_{i,j-1}$$
- Step 3: OUTPUT
 For $j = 0, m$
 For $i = 0, n$
 Write $i * h, j * k, u_{i,j}$...
 STOP

11

‘Numerical solutions to HEs/Wave Equations’

Thực hành

Giải bài toán sợi dây 2 đầu cố định, dao động theo thời gian

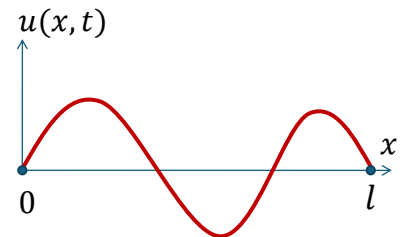
$$\frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad 0 < x < l, t > 0.$$

ĐK ban đầu: $u(x, t = 0) = f(x)$,

ĐK vận tốc đầu [initial-velocity]: $\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = g(x)$;

ĐK biên: $u(x = 0, t) = u(x = l, t) = 0$

$c = \sqrt{T/\rho}$, T là độ căng, ρ là mật độ trên đơn vị chiều dài.



Lúc đầu dây được thả ra [vận tốc zero] để dao động:

$$\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = 0$$

12

‘Numerical solutions to HEs/Wave Equations’

Thực hành 1

Sử dụng các tham số sau:

- $l = 1\text{m}$. (Đúng ra nên chọn l đủ dài, khoảng 1000, vì biên độ dao động cần rất nhỏ hơn chiều dài dây!). $\rho = 0.01 \text{ kg/m}$, $T = 40\text{N}$.

- $u(x, 0) = f(x) = \begin{cases} 1.25x/l & \text{if } x \leq 0.8l \\ (5 - 5x)/l & \text{if } x > 0.8l \end{cases}$

Hãy thử với những hàm $u(x, 0)$ khác.

- Thả nhẹ nhàng [vận tốc zero] để dây dao động: $\frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = 0$
- $u(x = 0, t) = u(x = l, t) = 0$
- Hãy thử với số khoảng chia khác nhau. Test điều kiện ‘stable’.

13

‘Numerical solutions to HEs/Wave Equations’

Strings with Friction (Extension)

- Trong thế giới thực, sợi dây không dao động mãi mà tắt dần do ‘friction’.
- Lực ma sát (tỷ lệ & ngược với vận tốc chuyển động theo phương thẳng đứng; tỷ lệ nghịch với mật độ) được đưa vào PT sóng như sau:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} - \frac{2\kappa}{\rho} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t}.$$

- κ là hằng số tỷ lệ với độ ‘nhớt’ của môi trường mà dây dao động trong đó.

18

‘Numerical solutions to hyperbolic equations

Wave Equations

- Thế giới thực: sợi dây dao động tắt dần do ‘friction’.
- Xét 1 phần tử [vi phân] Δx của dây dao động. Lực ma sát tác động lên phần tử này tỷ lệ & ngược với vận tốc [của đoạn Δx] theo phương thẳng đứng; tỷ lệ với độ dài Δx của ‘mẫu’ này:

$$F_{fr} \propto -\kappa \Delta x \frac{\partial u}{\partial t} \rightarrow F_{fr} = -\frac{2\kappa}{\rho} \frac{\partial u}{\partial t}$$

- κ là hằng số tỷ lệ với độ ‘nhớt’ của môi trường dây dao động trong đó. PT sóng của dây trở thành:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} - \frac{2\kappa}{\rho} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t}$$

19

‘Numerical solutions to HEs/Wave Equations’

Strings with Friction (Extension)

Thực hành:

- Hãy áp dụng gần đúng ‘finite-difference’ cho $\frac{\partial u(x, t)}{\partial t}$, ví dụ,

$$\frac{\partial u(x_i, t_j)}{\partial t} \approx \frac{u(x_i, t_j) - u(x_i, t_{j-1})}{\Delta t},$$

và đưa ra PT sóng ‘rời rạc’: $u_{i,j+1} = \dots$

- **Bạn cần phải dẫn tiếp ra PT để tính số! Tham khảo sách R.Landau (2015)**
- Giải số PT vừa dẫn ra.
- Chọn l, ρ, T như cũ; thay đổi κ để xem ảnh hưởng của ma sát ra sao.

20

‘Numerical solutions to HEs/Wave Equations’

Thực hành 2

- Làm thêm các yêu cầu 3. – 8. trong mục 21.2.4 [Assessment, Exploration] p. 497 – 498 sách của R. Landau (2015).

21

Numerical solutions to HEs

Improving the Initial Approximation

- Tính $u_{i,1} = u_{i,0} + kg(x_i)$ có gần đúng bậc thấp!
- Có thể khai triển đến bậc cao hơn để được gần đúng tốt hơn:

$$u(x, t_1) = u(x, 0) + k \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} + \frac{k^2}{2} \frac{\partial^2 u(x, 0)}{\partial t^2} + O(k^3)$$

$$\frac{\partial^2 u(x, 0)}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u(x, 0)}{\partial x^2} = c^2 \frac{d^2 f(x)}{dx^2}$$

$$\begin{aligned} c^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \\ u(x, 0) &= f(x) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u(x, t_1) = u(x, 0) + kg(x) + \frac{c^2 k^2}{2} f''(x)$$

$$\Leftrightarrow u_{i,1} = f(x_i) + kg(x_i) + \frac{c^2 k^2}{2} f''(x_i)$$

- Chỉ cần lấy đạo hàm bậc 2 của $f(x)$ và thay vào biểu thức trên thì có thể tính được $u_{i,1}$.

22

Numerical solutions to HEs

Improving the Initial Approximation

- Nếu không có sẵn $f''(x)$ thì có thể tính gần đúng bằng cách khai triển $f(x)$ ‘back’ và ‘forward’ đến bậc 2, tương tự như cách đã thực hiện ở slide 4:

$$\frac{d^2 f}{dx^2} \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

$$\Rightarrow u(x, t_1) = u(x, 0) + kg(x) + \frac{c^2 k^2}{2h^2} [f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)]$$

$$\Leftrightarrow u_{i,1} = f(x_i) + kg(x_i) + \frac{\beta^2}{2} [f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1})]$$

$$\Leftrightarrow u_{i,1} = (1 - \beta^2)f(x_i) + \frac{\beta^2}{2} [f(x_{i+1}) + f(x_{i-1})] + kg(x_i)$$

23

‘Numerical solutions to HEs/Wave Equations’

Improving the Initial Approximation

Thực hành 3:

- Hãy áp dụng gần đúng được “nâng cấp” ở slide trước để giải PT sóng cho trường hợp có friction.
- Các tham số giữ nguyên.

24

‘Numerical solutions to HEs/Wave Equations’

Thực hành mở rộng 1

- Xem thêm mục 21.4 [Strings with Variable Tension and Density] p. 500 – 502 sách của R. Landau (2015)
- Và “thử” làm bài 21.4.3 [Catenary and Frictional Wave Exercises] p. 503.

25

‘Numerical solutions to HEs/Wave Equations’

Thực hành mở rộng 2 [Làm nhóm]

- Mở rộng bài toán ra 2D theo không gian, tức thêm chiều y . Xem thêm mục 21.5 & 21.7 [Vibrating Membrane (2D Waves)] p. 504 – 509 sách của R. Landau (2015). [Bỏ qua phần nghiệm giải tích 21.6.].

26